UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S1 SAINS DATA

Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

NASKAH SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

Matakuliah	:	Graf Sains Data
SKS	:	3
Tanggal	:	Minggu ke-8/9, Gasal 2026/2027
Dosen	:	TIM
Materi	:	Python Driver untuk (Neo4J) dan Rekomendasi
Sifat	:	Individu

Petunjuk Umum

1. Ikuti langkah-langkah aktivitas individu sesuai dengan petunjuk.
2. Perhatikan poin-poin utama dalam tiap pertanyaan.

1. Tugas Pendahuluan

1.1 Persiapan dan Perkenalan Lingkungan

1. Buatlah sebuah environment baru menggunakan venv atau uv dan jalankan perintah seperti berikut

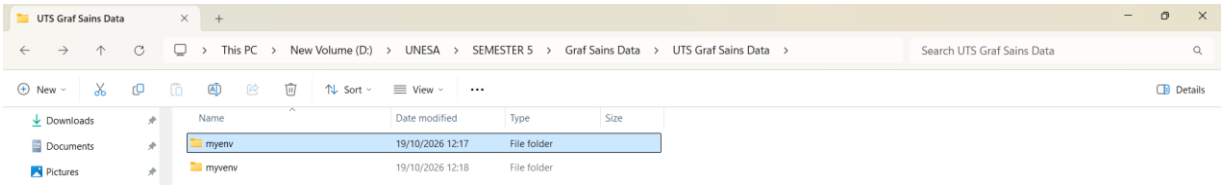
```
$ python -m venv myenv
```

atau, untuk uv seperti

```
$ uv venv myvenv --python 3.10
```

Pembuatan virtual environment ini sangat disarankan untuk proses isolasi development environment sehingga dapat meminimalisasi ”disrupsi” paket-paket dependensi dari *local projects* di lingkungan kerja (laptop / PC) masing-masing.

Jawab: Ini merupakan hasil dari code yang dijalankan pada terminal powershell menggunakan VSCode.



2. Matikan paket virtual environment yang lain (jika ada).

```
$ conda deactivate
```

Aktifkan virtual environment baru myvenv

```
$ source myvenv/bin/activate
```

Jawab: Tidak ada environment lain yang sedang aktif. Selain itu, dikarenakan versi python yang dimiliki oleh perangkat pengguna berbeda, sehingga cara untuk mengaktifkan environment baru myvenv seperti berikut ini.

```
PS D:\UNESA\SEMESTER 5\Graf Sains Data\UTS Graf Sains Data> .\myenv\Sc
ripts\python.exe -c "import sys; print(sys.prefix); print(sys.base_pre
fix); print(sys.prefix != sys.base_prefix)"
D:\UNESA\SEMESTER 5\Graf Sains Data\UTS Graf Sains Data\myenv
C:\Users\asusm\AppData\Roaming\uv\python\cpython-3.10-windows-x86_64-n
one
True
PS D:\UNESA\SEMESTER 5\Graf Sains Data\UTS Graf Sains Data> Set-Execut
ionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
PS D:\UNESA\SEMESTER 5\Graf Sains Data\UTS Graf Sains Data> .\myenv\Sc
ripts\Activate.ps1
(myenv) PS D:\UNESA\SEMESTER 5\Graf Sains Data\UTS Graf Sains Data>
```

Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

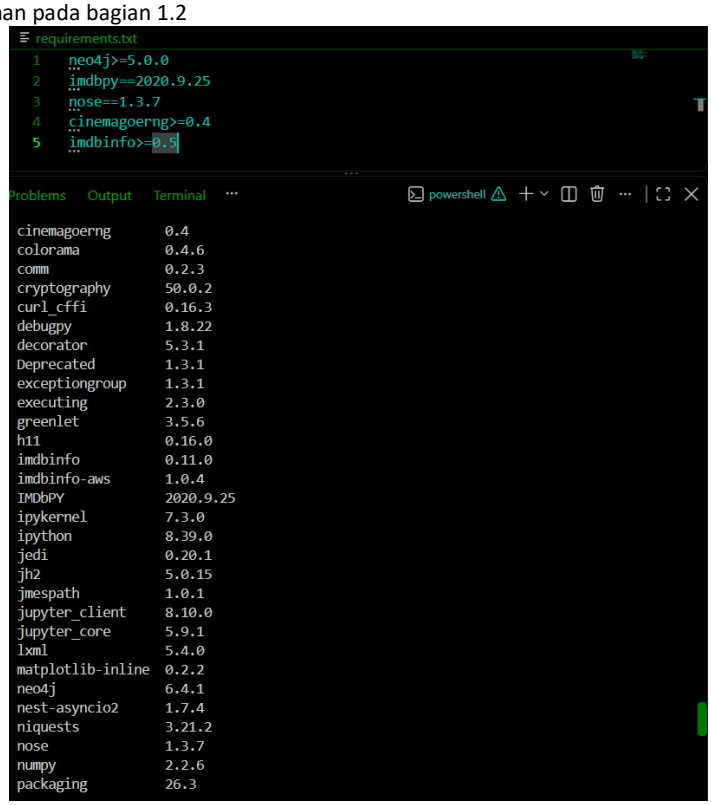
3. Install dependensi paket-paket seperti yang ada di dalam file requirements.txt seperti berikut

```
neo4j>=4.0,<4.3
imdbpy==2020.9.25
nose==1.3.7
cinemagoerng>=0.4
imdbinfo>=0.5
imdbpy>=2020.9.25
neo4j==4.2.1
```

dengan perintah kurang lebih sebagai berikut:

```
uv pip install -r requirements.txt
```

Jawab: Paket-paket tersebut telah terinstall, namun ada sedikit perubahan pada isi requirements.txt karena menyesuaikan dengan code percobaan pada bagian 1.2



Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

1.2 Mempelajari Penggunaan Driver Neo4J

1. Ikuti tutorial penggunaan driver Neo4J untuk melakukan pembuatan objek dan akses objek berikut.
2. Baris berikut mendefinisikan string koneksi ke database Neo4J:

```
from neo4j import GraphDatabase, RoutingControl

URI = "neo4j://localhost:7687"
AUTH = ("neo4j", "password")
```

Ganti informasi *credential* sesuai dengan kebutuhan.
Jawab: berikut ini adalah informasi perubahan pada bagian tutorial Pengguna Drive Neo4J

```
from neo4j import GraphDatabase, RoutingControl
# Sesuaikan URI dan AUTH credential dengan database Neo4J kamu
URI = "neo4j://127.0.0.1:7687"
AUTH = ("neo4j", "Audy77Alycia")
```

✓ 4.1s Python

3. Baris perintah berikut melakukan pembuatan sebuah Node berikut dengan relationship-nya.

```
def add_friend(driver, name, friend_name):
    driver.execute_query(
        "MERGE (a:Person {name: $name}) "
        "MERGE (friend:Person {name: $friend_name}) "
        "MERGE (a)-[:KNOWS]->(friend)",
        name=name, friend_name=friend_name, database_="neo4j",
    )
```

Perhatikan perintah execute_query.

4. Untuk mencetak dan menjalankan keseluruhan

```
def print_friends(driver, name):
    records, _, _ = driver.execute_query(
        "MATCH (a:Person)-[:KNOWS]->(friend) WHERE a.name = $name "
        "RETURN friend.name ORDER BY friend.name",
        name=name, database_="neo4j", routing_=RoutingControl.READ,
    )
    for record in records:
        print(record["friend.name"])

with GraphDatabase.driver(URI, auth=AUTH, ) as driver:
    add_friend(driver, "Arthur", "Guinevere")
    add_friend(driver, "Arthur", "Lancelot")
    add_friend(driver, "Arthur", "Merlin")
    print_friends(driver, "Arthur")
```

Jawab: Berikut ini adalah output yang muncul.

```
# Fungsi untuk membaca data
def print_friends(driver, name):
    records, _, _ = driver.execute_query(
        "MATCH (a:Person)-[:KNOWS]->(friend) WHERE a.name = $name "
        "RETURN friend.name ORDER BY friend.name",
        name=name, database_="neo4j", routing_=RoutingControl.READ,
    )
    for record in records:
        print(record["friend.name"])


# Membuka koneksi driver dan mengeksekusi fungsi
if __name__ == "__main__":
    with GraphDatabase.driver(URI, auth=AUTH) as driver:
        add_friend(driver, "Arthur", "Guinevere")
        add_friend(driver, "Arthur", "Lancelot")
        add_friend(driver, "Arthur", "Merlin")

        print("Daftar teman Arthur:")
        print_friends(driver, "Arthur")
```

✓ 5.7s Python

```
Daftar teman Arthur:
Guinevere
Lancelot
Merlin
```

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S1 SAINS DATA

Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

Pertanyaan Pendahuluan (*Checkpoint*)

1. Apa nama database yang digunakan pada tutorial ini?
2. Sebutkan akses lain (seperti sintaks DDL/DML CYPHER) yang dapat digunakan mengakses database lain dalam 1 instance!
3. Apa jenis graf pertemanan yang telah dibuat di sini?

CYPHER Total Reset

Jalankan perintah berikut untuk melakukan *truncate* pada konten database.

```
MATCH (n) DETACH DELETE n;
```

* Hati-hati dalam menggunakan perintah ini pada *shared database*.

Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

1.3 Melakukan proses Impor Data dari RetailRocket ke Database Neo4J

Sumber data: *Roman Zykov*

1. Unduh data dari Kaggle dengan perintah berikut:

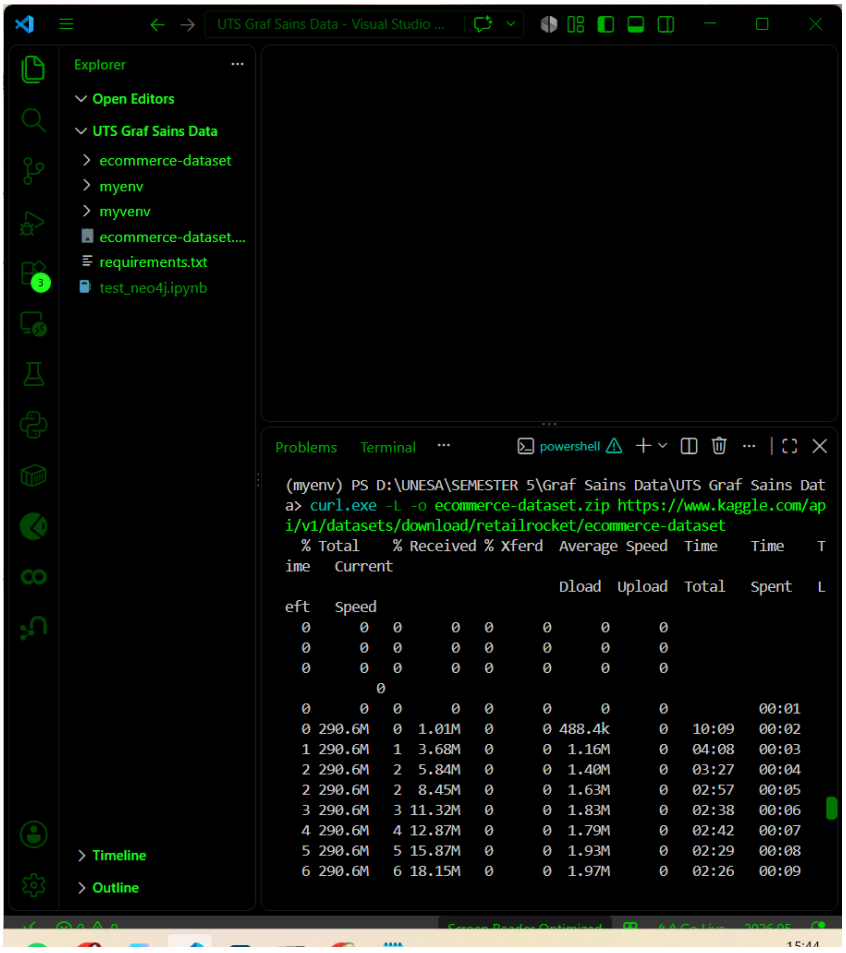
   (a) Windows PowerShell:

   ```
   curl.exe -L -o ecommerce-dataset.zip `
   ω→     https://www.kaggle.com/api/v1/datasets/download/retailrocket/ecommerce-dataset
   ```

   (b) Unix-based (Linux / MacOS):

   ```
   curl -L -o ecommerce-dataset.zip \
   ω→     https://www.kaggle.com/api/v1/datasets/download/retailrocket/ecommerce-dataset
   ```

   Jawab: Data dari Kaggle sudah diunduh menggunakan Windows PowerShell pada terminal powershell VSCode



2. Perhatikan fitur yang telah diunduh dengan rincian sebagai berikut:

   (a) timestamp: Waktu dalam format unix epoch.

   (b) visitorid: ID unik pengunjung.

   (c) event: Jenis interaksi *default: view, addtocart, transaction*.

   (d) itemid: ID unik produk.

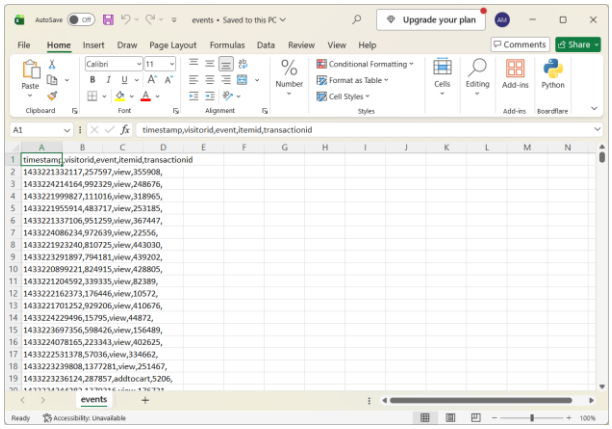
   (e) transactionid: ID transaksi, hanya terisi saat event berjenis 'transaction'.

   Jawab: File events.csv memuat data log interaksi pengunjung dengan produk yang akan direpresentasikan ke dalam model graf Neo4j sebagai berikut:

   - **Node**: Visitor (berdasarkan visitorid) dan Item (berdasarkan itemid).

Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

- **Relationship**: Terbentuk berdasarkan jenis event, yaitu VIEWED, ADDED_TO_CART, dan BOUGHT.
- **Property**: Waktu interaksi (timestamp) disimpan pada relasi, serta transactionid khusus disimpan saat terjadi relasi BOUGHT.



3. Buatlah mekanisme pembuatan session Neo4J baru dengan perintah kurang lebih seperti berikut (sumber: Neo4J Driver 6.4).

```python
from neo4j import GraphDatabase

driver = GraphDatabase.driver(uri, auth=(user, password))
session = driver.session(database="system")
```

atau, modifikasi dengan argparse, contohnya:

```python
def parse_arguments():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Impor dataset RetailRocket (events.csv) ke database Neo4J."
    )
    parser.add_argument(
        "-u", "--user", default="neo4j", help="Username Neo4j (default: neo4j)"
    )
    parser.add_argument(
        "-p",
        "--password",
        default="neo4j",
        help="Password Neo4J (default: neo4j)",
    )
    parser.add_argument(
        "-b",
        "--bolt",
        default="neo4j://127.0.0.1:7687",
        help="Neo4J URI / Bolt (default: neo4j://127.0.0.1:7687)",
    )
    parser.add_argument(
        "-s",
        "--source",
        default="data",
        help="Direktori/folder sumber data (default: data)",
    )
    return parser.parse_args()
```

Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

Diawali oleh pemeriksaan keberadaan berkas events.csv

```
    csv_file_path = os.path.join(args.source, "events.csv")

    if not os.path.exists(csv_file_path):
        print(f"Error: File '{csv_file_path}' tidak ditemukan!")
        sys.exit(1)
```

Dilanjutkan dengan pembuatan koneksi

```
    try:
        driver = GraphDatabase.driver(
            args.bolt, auth=(args.user, args.password)
        )
        driver.verify_connectivity()
    except Exception as e:
        print(f"Gagal terhubung ke database: {e}")
        sys.exit(1)
```

Sesuaikan dengan kebutuhan Anda.

4. Anda lanjutkan dengan proses impor dengan mekanisme *batch*, kurang lebih sebagai berikut:

```
    batch_size =

    with driver.session() as session:
        create_constraints(session)

        print(f"Membaca file data dari: {csv_file_path}")
        chunks = pd.read_csv(csv_file_path, chunksize=batch_size)

        total_rows =
        total_chunks = (total_rows // batch_size) + 1

        print("Memulai proses impor data ke Neo4j...")
        for chunk in tqdm(
            chunks, total=total_chunks, desc="Mengimpor Batch Data"
        ):
            # Membersihkan data null/NaN pada transactionid
            chunk["transactionid"] = (
                chunk["transactionid"].fillna("").astype(str)
            )

            records = chunk.to_dict(orient="records")
            session.execute_write(import_batch, records)

    driver.close()
    print("Proses impor berhasil.")
```

5. Selanjutnya, Anda membutuhkan baris perintah untuk mengimpor data dalam CYPHER, contohnya:

```
def import_batch(tx, batch):
    cypher_query = """
    UNWIND $batch AS row
    MERGE (v:Visitor {visitorId: row.visitorid})
    MERGE (i:Item {itemId: row.itemid})

    WITH v, i, row
```

Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

```
    CALL {
        WITH v, i, row
        WITH v, i, row WHERE row.event = 'view'
        CREATE (v)-[:VIEWED {timestamp: row.timestamp}]->(i)

        UNION ALL

        WITH v, i, row
        WITH v, i, row WHERE row.event = 'addtocart'
        CREATE (v)-[:ADDED_TO_CART {timestamp: row.timestamp}]->(i)

        UNION ALL

        WITH v, i, row
        WITH v, i, row WHERE row.event = 'transaction'
        CREATE (v)-[:BOUGHT {timestamp: row.timestamp, transactionId: row.transactionid}]->(i)
    }
    """
    tx.run(cypher_query, batch=batch)
```

2. Soal UTS

Petunjuk Khusus

1. Deadline: Sesuai LMS SiDia.
2. Modifikasi kode sumber sesuai dengan kebutuhan Anda.
3. Unggah pekerjaan Anda (dokumentasi notebook ipynb dan penjelasan, serta dataset) pada akun Github Anda, dan tuliskan URL github Anda pada LMS SiDia.
4. Sesi kelas pada jadwal masing-masing akan ada pertanyaan secara acak.

2.1 Wrangling dan EDA (Maks. skor: 45)

1. Tentukan 2 periode waktu sebagai filter dari data interaksi. Kombinasi periode yang dipilih tiap mahasiswa tidak boleh sama! (akan ditentukan)
   Misal: Fold training (P1) ⟶ 01/2023 - 03/2023; Fold testing (P2) 01/2024 - 06/2024.
2. Terapkan proses filter ini pada timestamp pada proses persiapan data, lalu simpan pada sebuah file .csv!
3. Lakukan query untuk mendapatkan komposisi dari *subgraph* yang dibuat. Uraikan jenis simpul dan jumlah masing-masing simpul dengan Python API! Jelaskan CYPHER SQL yang digunakan!
4. Lakukan Vector Space Modelling (VSM) terhadap simpul yang diasumsikan sebagai User. Uraikan bagaimana karakteristiknya (dimensi, shape, plot networkx, dst.)!
5. Lakukan VSM terhadap simpul yang diasumsikan sebagai Item. Uraikan bagaimana karakteristiknya (dimensi, shape, plot networkx, dst.)!
6. Berdasarkan eksplorasi no. 4 dan 5, uraikan proyeksi manakah yang lebih baik (efektif/efisien)!
7. Berdasarkan analisis no. 6, lakukan perhitungan similarity pada hasil graf yg terproyeksi dengan menggunakan Python

Kampus 1 Unesa
Gedung E2 Ketintang
Surabaya 60231
datascience@unesa.ac.id
https://datascience.fmipa.unesa.ac.id

(a) Tuliskan CYPHER SQL untuk mendapatkan 5 records dengan similarity tertinggi (Anda tentukan sendiri record acuannya)!

(b) Tuliskan kembali nilai similarity-similarity tersebut pada graf yang telah ada! Perlihatkan hasil query-nya!

8. Tuliskan CYPHER SQL dan tunjukkan hasil graf-nya untuk memperlihatkan kondisi: sebelum dan sesudah perhitungan similarity!

2.2 Analytics (Maks. skor: 55)

1. Pilih seorang *user* secara acak (tentukan proses acak-nya, dan harus bisa di-reproduksi), lalu

   (a) tuliskan skrip Python dalam merekomendasikan KNN-nya!

   (b) berikan 3 item yang diiklankan untuk $k = 5$ pada penentuan KNN nya!

2. Berdasarkan hasil rekomendasi Anda no. 1b Analytics, hitunglah:

   (a) Hit@5

   (b) NDCG@5

— Semoga Sukses! —